

Gampong **Alert** Hub

Sistem Peringatan Dini & Tata Kelola Cerdas
Terintegrasi berbasis WhatsApp untuk
Gampong di Aceh

Tim: NightCoders Studio

Hackathon: ACH-14

"Gampong Sigap, Warga Selamat."

Masalah yang Kami Selesaikan

"Ketika gempa 5.6 SR mengguncang Aceh pada pukul 2 pagi, berapa banyak warga desa yang mendapat peringatan tepat waktu?"

- ✕ **Informasi Terlambat:** Info bencana lambat sampai, memicu korban jiwa & kepanikan.
- ✕ **Grup WA Penuh Hoax:** Warga kesulitan membedakan informasi valid dan misinformasi.
- ✕ **Laporan Tidak Tercatat:** Tiang rubuh atau kebakaran hilang di chat, tanpa tindak lanjut.
- ✕ **Aplikasi Smart Village Mahal:** Warga malas unduh aplikasi, desa tidak mampu bayar cloud bulanan.



Solusi: **Gampong Alert Hub**

Sistem otomatis menghubungkan data resmi BMKG dengan WhatsApp warga — tanpa aplikasi tambahan.



Auto-Broadcast Bencana

Mendeteksi data gempa/cuaca ekstrem langsung dari API BMKG dan mendistribusikannya ke WhatsApp warga dalam waktu kurang dari 10 detik.



Two-Way Reporting

Warga dapat mengirim pesan "**!lapor**" via WhatsApp (misal: pohon tumbang). Laporan otomatis masuk ke dalam database desa.



Dashboard Eksekutif

Geuchik dan perangkat desa memiliki akses ke dashboard real-time untuk memantau semua data, laporan, dan mengambil keputusan cepat.

Cara Kerja Sistem

Skenario 1: Peringatan Dini Gempa

1. BMKG merilis data gempa di Aceh.
2. **n8n** mendeteksi otomatis (polling 5 menit).
3. Sistem mem-broadcast ke WhatsApp warga:

 PERINGATAN DINI GEMPA 

Telah terjadi gempa bumi!

Kekuatan: 5.6 SR

Lokasi: 12km BD Banda Aceh

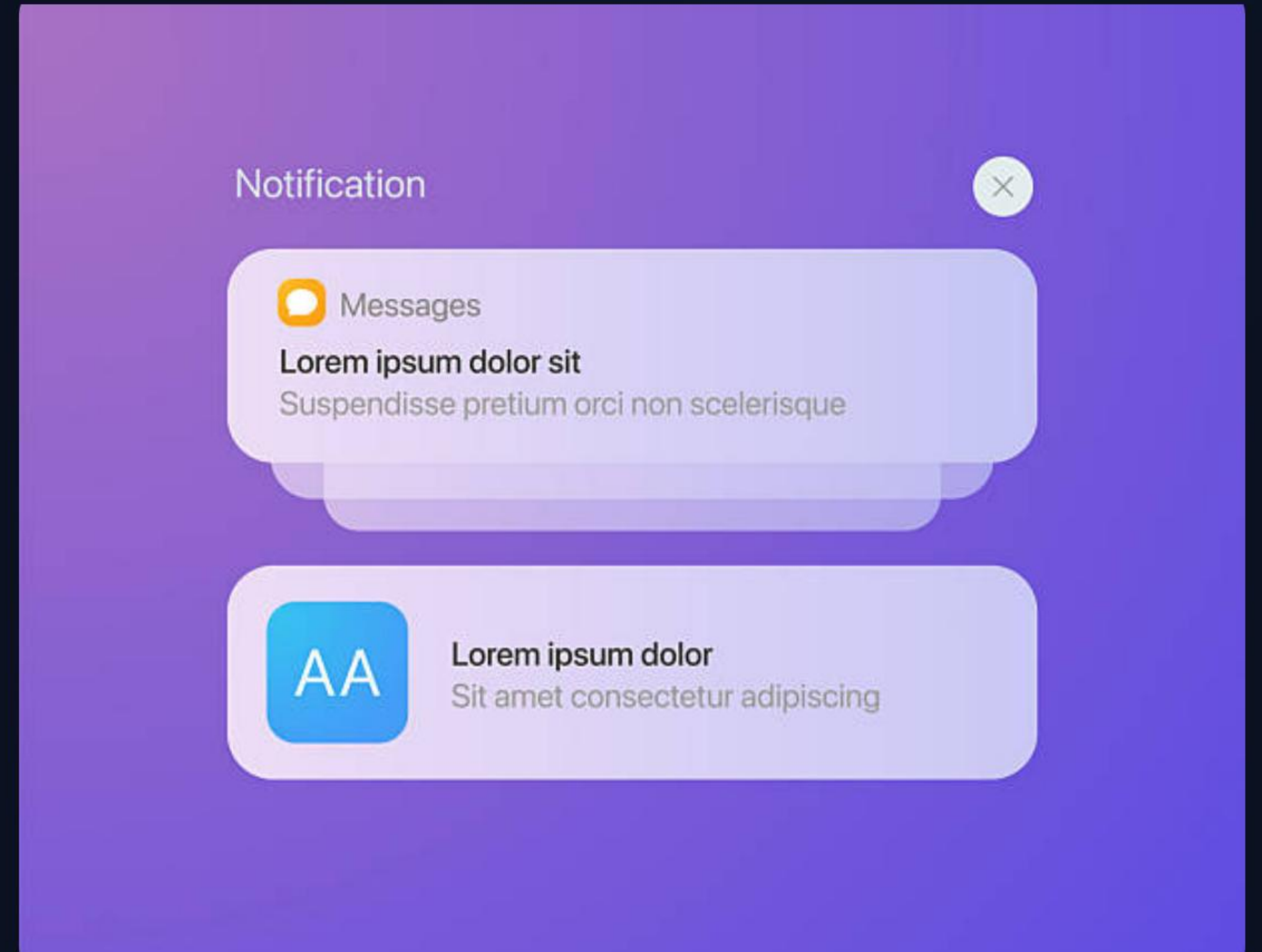
Waktu: 02:15 WIB

 Tetap tenang & hindari bangunan tinggi.

Skenario 2: Laporan Warga

Warga: *"!lapor Tiang listrik roboh di Lorong C"*

Sistem: *" Laporan diterima! ID: #LP-0012"*



Arsitektur & Tech Stack

Frontend

- Next.js 14
- Tailwind CSS
- shadcn/ui
- TanStack Query

Backend

- PostgreSQL
- Prisma + ZenStack
- Better Auth
- Puppeteer

Gateway

- Evolution API (WA)
- n8n Workflows
- BMKG Open Data

Infrastructure

Docker + Coolify + Proxmox VE (Self-Hosted Edge Computing di Balai Desa)

Mengapa Kami Berbeda?

Aspek	Aplikasi Smart Village Lain	Gampong Alert Hub
Akses Warga	Wajib download aplikasi baru	WhatsApp (Sudah terinstall)✓
Biaya Bulanan	Rp 500rb–2jt/bulan (Sewa Cloud)	Rp 0 (Self-Hosted di Balai Desa)✓
Data Bencana	Manual / Diinput petugas	Otomatis dari BMKG Open Data✓
Deployment	Setup rumit, butuh tim DevOps	1-Click Deploy via Coolify✓
Adaptasi Bahasa	Indonesia formal	Mendukung Bahasa Aceh lokal✓

USP: Zero-Install, Zero-Cloud-Cost, 100% Otomatis

Model Bisnis (B2G SaaS)

Dasar

Rp 200rb /bulan

- ✓ Broadcast BMKG
- ✓ Laporan Warga
- ✓ Standard Dashboard

Pro

Rp 500rb /bulan

- ✓ Fitur Dasar
- ✓ Peta Geografis (GIS)
- ✓ Ekspor PDF Report
- ✓ Multi-admin Access

Enterprise

Rp 1 Jt /bulan

- ✓ Fitur Pro
- ✓ AI Chat Parsing
- ✓ Eskalasi Instansi
- ✓ Advanced Analytics

Sumber Dana: Dana Desa (ADD) • CSR Perusahaan (PLN/Bank Aceh) • Hibah Kominfo

Potensi Pasar: Rp 1,3 Miliar / bulan (6.517 Gampong)

Dampak Sosial & Validasi

SEBELUM

-  Gempa bumi terjadi, warga baru mengetahui 30 menit kemudian dari grup WhatsApp yang simpang siur.
-  Laporan penting (infrastruktur rusak) tenggelam dan hilang di tengah obrolan grup.
-  Geuchik tidak memiliki data terpusat untuk pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa.

SESUDAH

-  Gempa terjadi, warga menerima notifikasi resmi dalam waktu **kurang dari 10 detik**.
-  Laporan warga otomatis tercatat, terlacak, dan tereskalasi di dalam sistem.
-  Dashboard real-time mendukung penuh transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.

Target MVP: 1 Gampong Pilot • 50 Warga Terdaftar • Waktu Broadcast < 10 Detik • Uptime ≥ 95%

Rencana Pengembangan



Tim Kami: NightCoders Studio



Project Lead

Arsitektur sistem, koordinasi tim, & presentasi eksternal.



Full-Stack Dev

Next.js dashboard, API routing, dan manajemen Database.



DevOps Engineer

Docker, Coolify, Proxmox, dan konfigurasi n8n workflows.



UI/UX Designer

Desain antarmuka dashboard, user flow, dan branding.



Apa yang Kami Butuhkan?

"Dengan dukungan Anda, kami bisa mengubah cara 6.517 Gampong di Aceh menghadapi bencana – menggunakan teknologi yang sudah ada di genggaman setiap warga."

-  Dukungan finansial untuk melanjutkan ke tahap pilot.
-  Koneksi dengan Pemerintah Gampong untuk uji coba beta.
-  Feedback dan wawasan untuk menyempurnakan produk.

Terima Kasih! 🙏

Gampong Alert Hub – Gampong Sigap, Warga Selamat.

Image Sources



Thumbnail for

<https://media.istockphoto.com/id/1712671196/photo/emergency-warning-alert-alarm-on-smartphone-data-network-protection-virus-alarm-with-people.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=-QnMDoQjoSchoLuEMTRaDUURvp-ivDTL5S2wxolsxGI=>

Source: www.istockphoto.com



https://post.medicalnewstoday.com/wp-content/uploads/sites/3/2022/06/mental_health_Stocksy_txpf6d31f61rmW200_Medium_2750655_Header-1024x575.jpg

Source: www.medicalnewstoday.com



<https://media.istockphoto.com/id/2211488376/vector/smartphone-notification-center-template-displaying-alerts-and-new-message-on-screen.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=yGWaSh9O78ULcIKWJN23rj4oCuHH738rChwKGFtvWzE=>

Source: www.istockphoto.com



<https://focus-technology.co.uk/wp-content/uploads/2025/07/vibrant-ambiance-of-a-modern-startup-office-a-diverse-team-of-business-professionals-engage-1024x683.webp>

Source: focus-technology.co.uk